

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Моделирование
Лабораторная работа № 3
«Исследование СМО и СеМО»

Вариант: 1/25, 2/2

Выполнил:
Вильданов Ильнур Наилевич
Бондарев Алексей Михайлович
Группа:
Р3312

Преподаватель:
Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург
2025 г.

Содержание

Задание 3

Цель работы 3

Часть 1 4

 Ход работы 4

 Вывод 15

Часть 2 16

 Ход работы 16

 Вывод 24

Задание

Цель работы

Исследование свойств простейших одно- и многоканальных СМО типа G/G/K/E с однородным потоком заявок с использованием системы имитационного моделирования GPSS при различных предположениях о параметрах структурно-функциональной организации и нагрузки в соответствии с заданной программой исследований.

Задание

В качестве исходной модели следует воспользоваться моделью системы, выбранной в качестве наилучшей в УИР 2, задав в качестве параметров входящего потока заявок (среднее значение и коэффициент вариации интервалов между поступающими в систему заявками) значения, полученные в процессе обработки случайной последовательности в УИР1. Для этого необходимо скорректировать предлагаемую имитационную GPSS-модель СМО типа G/G/K/E (файл smoGGKE.gps).

В процессе исследований необходимо оценить влияние на такие характеристики системы, как:

- длительность переходного процесса в системе;
- среднее время ожидания (пребывания) заявок в системе;
- вероятность потери заявок следующих параметров нагрузки и структуры:
- загрузки системы (в интервале от 0,1 до 0,9);
- характера потока поступающих в систему заявок (заданная трасса; аппроксимирующий поток; простейший поток);
- законов распределения длительности обслуживания;
- количества приборов в системе (от 1 до 3);
- ёмкости накопителя;

Результаты исследований рекомендуется представлять в форме таблиц, примерная форма которых приведена ниже, и графиков, отражающих зависимости указанных характеристик от варьируемых параметров.

Указание: длительность переходного процесса измеряется в количестве заявок, прошедших через систему от момента начала работы до момента вхождения в установившийся (стационарный) режим функционирования.

Часть 1

Ход работы

Система 1

Описание исследуемой системы

- Система содержит 3 обслуживающих прибора, к каждому из которых поступают заявки на обслуживание, так как в условиях задана интенсивность λ , что соответствует стандартному допущению в СМО.
- Поток поступающих в систему заявок однородный (стационарный) и образует простейший поток (поток Пуассона).
- В системе имеется три прибора с разной вероятностью выбора. Это означает, что каждая заявка, поступающая в систему, с вероятностью P_i направляется на обслуживание к соответствующему прибору.
- Перед первым прибором 2 места, перед вторым и третьим прибором 0 мест (то есть прибор обслуживает только 1 заявку, очередь отсутствует).
- Длительность обслуживания заявок в приборе — случайная величина.
- Средняя длительность обслуживания одной заявки равна 5 с, тогда можно принять, что распределение — экспоненциальное, а интенсивность обслуживания $\mu = \frac{1}{b} = \frac{1}{5}$
- Дисциплина буферизации — с потерями: заявка, поступившая в систему и заставшая накопитель заполненным, теряется.
- Дисциплина обслуживания — в порядке поступления по правилу «первым пришел — первым обслужен» (FCFS, first come – first served).
- Дисциплина буферизации — с потерями: если заявка приходит к прибору, перед которым нет свободного места в очереди или сам прибор занят, заявка теряется (отбрасывается без обслуживания).
- Система реализует распределённое обслуживание с вероятностным выбором прибора и ограниченными накопителями.

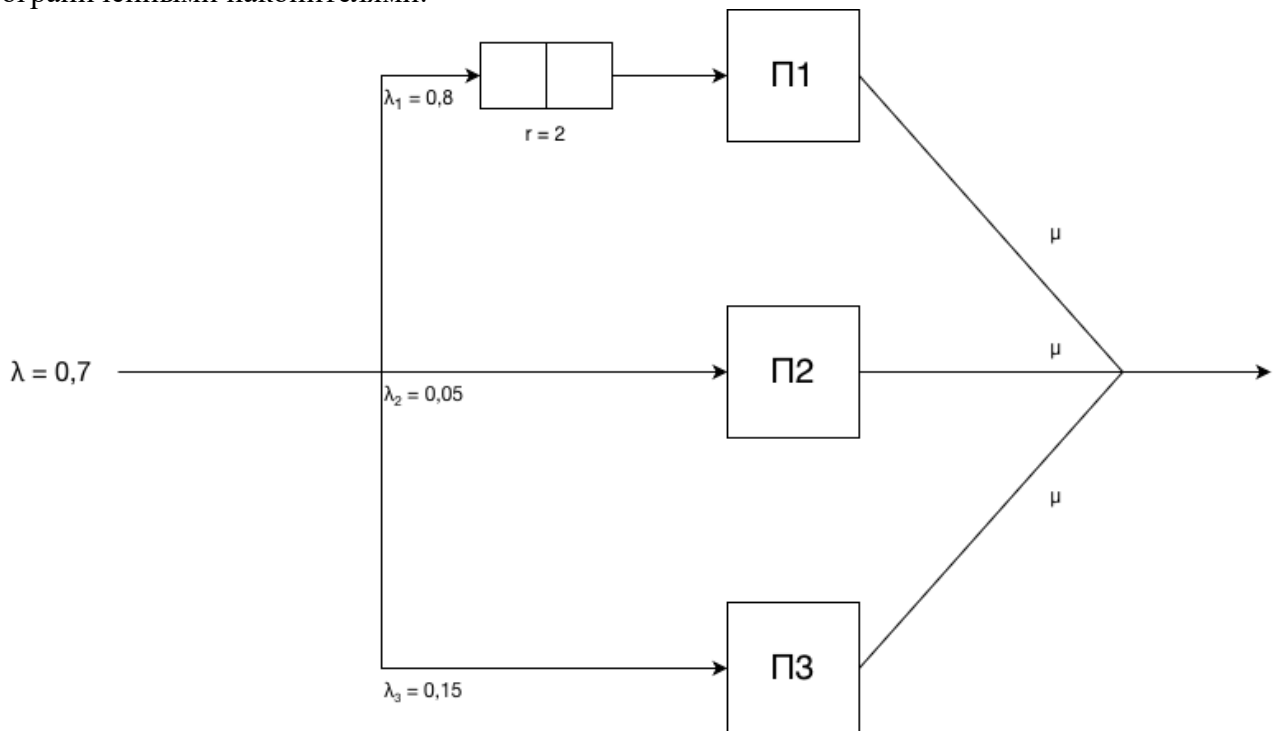


Рисунок 1 – Схематичное представление Системы 1.

Характеристики системы:

- Интенсивность входного потока $\lambda = 0,7 \text{ с}^{-1}$;
- Средняя длительность обслуживания $b = 5 \text{ с}$;

- Интенсивность обслуживания прибора: $\mu = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ с}^{-1}$.

Сравнение результатов с УИР 2

Сравнение результатов, полученных с помощью имитационного моделирования и метода марковских процессов для СМО, выбранной в качестве наилучшей в УИР 2

После модификации данной по заданию программы и её выполнения получаем отчёт.

Извлечём из него необходимые данные, занеся их в таблицу.

- Загрузку системы получаем из секции **STORAGE**:

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
NODE_1	1	0	0	1	4700	1	0.955	0.955	0	1
NODE_2	1	1	0	1	1600	1	0.375	0.375	0	0
NODE_3	1	0	0	1	2646	1	0.613	0.613	0	0

Среднюю загрузку считаем как среднее по **UTIL**:

$$\rho = \frac{0,955 + 0,375 + 0,613}{3} \approx 0,648$$

- Длину очереди берём из секции **QUEUE**, столбец **AVE.CONT.**:

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
BUF_1	2	1	2800	540	0.575	15.02	16.30	0

Отсюда:

$$l = 0,575$$

- Время ожидания будем рассчитывать как число заявок, прошедших через очередь, умножаем на среднее время ожидания в очереди и делим на число обслуженных заявок (сумма **TERMINATE** по приборам):

$$w = \frac{ENTRY \cdot AVE.TIME}{\sum TERMINATE} = \frac{2800 \cdot 15,02}{4700 + 1600 + 2646} \approx 4,70$$

- Время пребывания берём из секции **TABLE** по таблице **TIME_ALL** (столбец **MEAN**):

TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE	RETRY	FREQUENCY	CUM. %
TIME_ALL	9.59	7.84	0	0	...	...

Отсюда:

$$u = 9,59$$

- Вероятность потери считаем по числу отказов **REJECT** и общему числу сгенерированных заявок **GENERATE**:

GENERATE ... 21000 заявок

REJECT ... 12054 отказов

$$\pi = \frac{REJECT}{GENERATE} = \frac{12054}{21000} = 0,574$$

- Производительность – отношение числа обслуженных заявок к времени моделирования **END TIME**:

$$\frac{8946}{30000} \approx 0,298.$$

В итоге имеем:

Характеристика	УИР 2	Модель	Отклонение, %
Загрузка	0,6317	0,648	2,6%
Длина очереди	0,5599	0,575	2,7%
Время ожидания	4,4272	4,70	6,2%
Время пребывания	9,4272	9,59	1,7%
Вероятность потери	0,55435	0,574	3,5%
Производительность	0,3119	0,298	4,4%

Результаты, полученные с помощью имитационного моделирования и метода марковских процессов, показали хорошую согласованность: отклонения по основным характеристикам не превышают 6 %. Наибольшее расхождение наблюдается для среднего времени ожидания ($\approx 6\%$), для остальных параметров оно находится на уровне 2–5 %.

Описание моделей – вариантов организации системы

Номер варианта		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кол-во приборов		3								
Емкость накопителя		2/0/0				10/0/0				2/0/0
Интервалы между заявками входящего потока	Ср. значение	22,7075					30	22,7075		
	Вид потока	Прост.	Трасса	Аппроксимация					Эрланг	
Длительность обслуживания заявок	Ср. значение	15	15	15	8	15	15	6,87	61,79	15
	Коэф-т вариации	1								

Результаты имитационных экспериментов

Исх. данные (вариант 1):		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	2/0/0	Прост	22.7075	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П(%)	Длина очер.	Загрузка	Ср.вр.ож.	О(%)	СКО вр.ож.	Дов. инт.	Д(%)
10	3	30.0%	-	0.106	0.170	5.546	-	6.789	5.53	99.72%
20	3	15.0%	0.5%	0.046	0.139	2.465	55.55%	5.082	2.927	118.75%
50	4	8.0%	0.53%	0.094	0.177	3.647	47.95%	6.872	2.503	68.64%
100	10	10.0%	1.25%	0.108	0.191	5.020	37.65%	10.973	2.827	56.31%
200	13	6.5%	0.65%	0.089	0.190	4.164	17.05%	10.827	1.972	47.36%
500	43	8.6%	1.32%	0.082	0.191	3.893	6.51%	10.281	1.184	30.42%
1000	82	8.2%	0.95%	0.101	0.190	4.739	21.73%	11.088	0.903	19.06%
2000	153	7.65%	0.93%	0.123	0.194	5.757	21.48%	13.400	0.772	13.41%
5000	432	8.64%	1.13%	0.124	0.196	5.790	0.57%	13.153	0.479	8.28%
10000	875	8.75%	1.01%	0.120	0.196	5.615	3.02%	13.288	0.342	6.1%
20000	1740	8.7%	0.99%	0.120	0.197	5.561	0.96%	13.037	0.237	4.27%
50000	4418	8.84%	1.02%	0.122	0.199	5.695	2.41%	13.220	0.152	2.67%
100000	8901	8.9%	1.01%	0.122	0.198	5.715	0.35%	13.186	0.107	1.88%
150000	13340	8.89%	1.0%	0.122	0.198	5.720	0.09%	13.218	0.088	1.54%
200000	17831	8.92%	1.0%	0.122	0.199	5.687	0.58%	13.119	0.076	1.33%
300000	26876	8.96%	1.0%	0.122	0.199	5.720	0.58%	13.122	0.062	1.08%
350000	31383	8.97%	1.0%	0.122	0.199	5.713	0.12%	13.113	0.057	1.0%
400000	35919	8.98%	1.0%	0.122	0.199	5.703	0.18%	13.100	0.053	0.94%
500000	44675	8.94%	0.99%	0.122	0.199	5.697	0.11%	13.108	0.048	0.84%
1000000	89846	8.98%	1.0%	0.121	0.198	5.670	0.47%	13.089	0.034	0.59%

Исх. данные (вариант 2):		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	2/0/0	трасс	22.7075	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П(%)	Длина очер.	Загрузка	Ср.вр.ож.	О(%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д(%)
10	3	30.0%	-	0.172	0.181	8.648	-	10.017	8.16	94.36%
20	5	25.0%	0.83%	0.094	0.163	3.843	55.56%	7.642	4.402	114.54%
50	7	14.0%	0.56%	0.166	0.193	5.573	45.02%	10.435	3.801	68.21%
100	16	16.0%	1.14%	0.156	0.217	5.949	6.75%	10.073	2.595	43.62%
200	30	15.0%	0.94%	0.179	0.221	6.695	12.54%	11.420	2.08	31.07%
500	57	11.4%	0.76%	0.178	0.231	6.888	2.88%	12.948	1.492	21.66%
1000	110	11.0%	0.96%	0.169	0.229	6.533	5.15%	13.233	1.078	16.5%
2000	221	11.05%	1.0%	0.187	0.233	7.036	7.7%	13.817	0.796	11.31%
5000	573	11.46%	1.04%	0.190	0.238	7.177	2.0%	13.883	0.506	7.05%
10000	1200	12.0%	1.05%	0.194	0.237	7.345	2.34%	14.429	0.372	5.06%
20000	2415	12.07%	1.01%	0.193	0.238	7.240	1.43%	14.166	0.258	3.56%
50000	6099	12.2%	1.01%	0.190	0.239	7.196	0.61%	14.090	0.162	2.26%
100000	12183	12.18%	1.0%	0.194	0.239	7.334	1.92%	14.338	0.117	1.59%
150000	18260	12.17%	1.0%	0.196	0.240	7.406	0.98%	14.499	0.096	1.3%
200000	24352	12.18%	1.0%	0.195	0.240	7.365	0.55%	14.469	0.083	1.13%
300000	36619	12.21%	1.0%	0.195	0.240	7.387	0.3%	14.475	0.068	0.92%
350000	42610	12.17%	1.0%	0.195	0.240	7.381	0.08%	14.461	0.063	0.85%
400000	48761	12.19%	1.0%	0.195	0.240	7.402	0.28%	14.506	0.059	0.8%
500000	60906	12.18%	1.0%	0.195	0.240	7.408	0.08%	14.509	0.053	0.71%
1000000	121805	12.18%	1.0%	0.196	0.240	7.437	0.39%	14.602	0.038	0.51%

Исх. данные (вариант 3):		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	2/0/0	апрокс	22.7075	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П(%)	Длина очер.	Загрузка	Ср.вр.ож.	О(%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д(%)
10	1	10.0%	-	0.425	0.211	10.236	-	19.158	15.606	152.46%
20	4	20.0%	2.0%	0.360	0.189	12.498	22.1%	15.780	9.089	72.73%
50	9	18.0%	0.9%	0.306	0.232	9.282	25.73%	13.997	5.099	54.94%
100	21	21.0%	1.17%	0.322	0.246	10.508	13.21%	16.339	4.209	40.05%
200	34	17.0%	0.81%	0.201	0.205	9.079	13.6%	15.159	2.761	30.41%
500	94	18.8%	1.11%	0.192	0.192	8.760	3.51%	14.910	1.718	19.61%
1000	207	20.7%	1.1%	0.175	0.181	8.358	4.59%	14.363	1.17	14.0%
2000	398	19.9%	0.96%	0.190	0.178	8.944	7.01%	15.775	0.909	10.16%
5000	953	19.06%	0.96%	0.179	0.173	8.996	0.58%	16.133	0.588	6.53%
10000	1984	19.84%	1.04%	0.178	0.172	9.097	1.12%	15.947	0.411	4.52%
20000	4070	20.35%	1.03%	0.181	0.173	9.254	1.73%	16.066	0.293	3.16%
50000	10142	20.28%	1.0%	0.179	0.172	9.215	0.42%	16.068	0.185	2.01%
100000	20297	20.3%	1.0%	0.176	0.172	9.110	1.14%	15.966	0.13	1.43%
150000	30912	20.61%	1.02%	0.177	0.173	9.181	0.78%	16.168	0.108	1.17%
200000	41228	20.61%	1.0%	0.179	0.173	9.212	0.34%	16.175	0.093	1.01%
300000	61962	20.65%	1.0%	0.180	0.173	9.267	0.6%	16.208	0.076	0.82%
350000	72283	20.65%	1.0%	0.180	0.174	9.277	0.11%	16.243	0.071	0.76%
400000	82617	20.65%	1.0%	0.180	0.174	9.262	0.16%	16.220	0.066	0.71%
500000	103066	20.61%	1.0%	0.180	0.174	9.253	0.1%	16.206	0.059	0.64%

1000000	205624	20.56%	1.0%	0.180	0.174	9.256	0.03%	16.299	0.042	0.45%
---------	--------	--------	------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Исх. данные (вариант 4):		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	2/0/0	апрокс	22.7075	8	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П(%)	Длина очер.	Загрузка	Ср.вр.ож.	О(%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д(%)
10	1	10.0%	-	0.223	0.117	5.856	-	10.066	8.2	140.02%
20	3	15.0%	1.5%	0.157	0.105	4.950	15.47%	7.573	4.362	88.12%
50	7	14.0%	0.93%	0.132	0.130	3.806	23.11%	6.368	2.32	60.95%
100	18	18.0%	1.29%	0.178	0.138	5.548	45.77%	10.989	2.831	51.02%
200	30	15.0%	0.83%	0.094	0.111	4.060	26.82%	8.828	1.608	39.61%
500	78	15.6%	1.04%	0.095	0.108	4.109	1.21%	9.050	1.043	25.37%
1000	161	16.1%	1.03%	0.082	0.103	3.694	10.1%	7.962	0.649	17.56%
2000	310	15.5%	0.96%	0.087	0.101	3.841	3.98%	7.754	0.447	11.63%
5000	737	14.74%	0.95%	0.079	0.097	3.779	1.61%	7.773	0.283	7.49%
10000	1500	15.0%	1.02%	0.081	0.097	3.922	3.78%	7.946	0.205	5.22%
20000	3090	15.45%	1.03%	0.080	0.098	3.895	0.69%	7.833	0.143	3.66%
50000	7775	15.55%	1.01%	0.079	0.097	3.875	0.51%	7.697	0.089	2.29%
100000	15535	15.53%	1.0%	0.078	0.097	3.834	1.06%	7.667	0.062	1.63%
150000	23617	15.74%	1.01%	0.078	0.098	3.853	0.5%	7.666	0.051	1.32%
200000	31411	15.71%	1.0%	0.080	0.098	3.902	1.27%	7.771	0.045	1.15%
300000	47171	15.72%	1.0%	0.080	0.098	3.932	0.77%	7.831	0.037	0.94%
350000	55037	15.72%	1.0%	0.081	0.098	3.939	0.18%	7.855	0.034	0.87%
400000	62845	15.71%	1.0%	0.081	0.099	3.947	0.2%	7.870	0.032	0.81%
500000	78376	15.68%	1.0%	0.081	0.099	3.955	0.2%	7.875	0.029	0.73%
1000000	156747	15.67%	1.0%	0.081	0.098	3.950	0.13%	7.868	0.02	0.51%

Исх. данные (вариант 5):		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	10/0/0	апрокс	22.7075	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П(%)	Длина очер.	Загрузка	Ср.вр.ож.	О(%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д(%)
10	1	10.0%	-	0.655	0.223	15.224	-	22.438	18.278	120.06%
20	3	15.0%	1.5%	0.433	0.197	12.503	17.87%	18.884	10.877	87.0%
50	9	18.0%	1.2%	0.348	0.232	9.735	22.14%	14.534	5.295	54.39%
100	18	18.0%	1.0%	0.525	0.259	15.769	61.98%	21.122	5.441	34.5%
200	32	16.0%	0.89%	0.268	0.206	11.219	28.85%	17.743	3.232	28.81%
500	77	15.4%	0.96%	0.385	0.203	15.765	40.52%	26.911	3.1	19.67%
1000	159	15.9%	1.03%	0.330	0.194	13.983	11.3%	23.566	1.92	13.73%
2000	313	15.65%	0.98%	0.355	0.189	14.889	6.48%	25.885	1.491	10.01%
5000	738	14.76%	0.94%	0.318	0.182	14.366	3.51%	24.610	0.897	6.24%
10000	1466	14.66%	0.99%	0.344	0.184	15.682	9.16%	26.122	0.673	4.29%
20000	2994	14.97%	1.02%	0.370	0.185	16.808	7.18%	27.648	0.504	3.0%
50000	7468	14.94%	1.0%	0.373	0.183	17.140	1.98%	28.323	0.326	1.9%
100000	14924	14.92%	1.0%	0.370	0.183	17.103	0.22%	28.218	0.23	1.34%
150000	22746	15.16%	1.02%	0.374	0.184	17.240	0.8%	28.244	0.188	1.09%
200000	30239	15.12%	1.0%	0.375	0.185	17.239	0.01%	28.230	0.163	0.94%
300000	45452	15.15%	1.0%	0.381	0.185	17.476	1.37%	28.546	0.134	0.77%
350000	53059	15.16%	1.0%	0.380	0.185	17.434	0.24%	28.457	0.124	0.71%
400000	60571	15.14%	1.0%	0.381	0.186	17.450	0.09%	28.471	0.116	0.66%

500000	75493	15.1%	1.0%	0.382	0.186	17.449	0.01%	28.443	0.104	0.59%
1000000	151063	15.11%	1.0%	0.378	0.185	17.357	0.53%	28.214	0.073	0.42%

Исх. данные (вариант 6):		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	10/0/0	апрокс	30	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П(%)	Длина очер.	Загрузка	Ср.вр.ож.	О(%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д(%)
10	1	10.0%	-	0.492	0.175	14.841	-	22.518	18.343	123.6%
20	3	15.0%	1.5%	0.322	0.150	12.159	18.07%	18.896	10.884	89.52%
50	8	16.0%	1.07%	0.239	0.182	8.839	27.3%	14.234	5.185	58.67%
100	15	15.0%	0.94%	0.167	0.209	6.579	25.57%	11.517	2.967	45.09%
200	26	13.0%	0.87%	0.143	0.164	7.902	20.11%	17.535	3.194	40.42%
500	65	13.0%	1.0%	0.234	0.160	12.513	58.35%	23.582	2.717	21.71%
1000	143	14.3%	1.1%	0.210	0.150	11.661	6.81%	22.700	1.849	15.86%
2000	277	13.85%	0.97%	0.235	0.148	12.869	10.36%	22.994	1.324	10.29%
5000	669	13.38%	0.97%	0.201	0.141	11.899	7.54%	21.970	0.8	6.73%
10000	1324	13.24%	0.99%	0.213	0.142	12.686	6.61%	22.444	0.578	4.56%
20000	2726	13.63%	1.03%	0.222	0.143	13.190	3.97%	22.969	0.418	3.17%
50000	6819	13.64%	1.0%	0.229	0.143	13.760	4.32%	24.414	0.281	2.04%
100000	13620	13.62%	1.0%	0.227	0.142	13.703	0.41%	24.420	0.199	1.45%
150000	20806	13.87%	1.02%	0.232	0.143	14.020	2.31%	24.996	0.166	1.19%
200000	27766	13.88%	1.0%	0.234	0.143	14.084	0.46%	25.111	0.145	1.03%
300000	41735	13.91%	1.0%	0.235	0.144	14.113	0.21%	24.963	0.117	0.83%
350000	48622	13.89%	1.0%	0.235	0.144	14.086	0.19%	24.845	0.108	0.77%
400000	55523	13.88%	1.0%	0.235	0.144	14.124	0.27%	24.917	0.101	0.72%
500000	69292	13.86%	1.0%	0.235	0.144	14.045	0.56%	24.736	0.09	0.64%
1000000	138665	13.87%	1.0%	0.232	0.144	13.955	0.64%	24.610	0.063	0.45%

Исх. данные (вариант 7):		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	10/0/0	апрокс	22.7075	6.87	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П(%)	Длина очер.	Загрузка	Ср.вр.ож.	О(%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д(%)
10	1	10.0%	-	0.297	0.107	6.687	-	10.146	8.265	123.6%
20	3	15.0%	1.5%	0.187	0.090	5.381	19.53%	8.509	4.901	91.08%
50	6	12.0%	0.8%	0.125	0.111	3.467	35.57%	6.416	2.337	67.42%
100	15	15.0%	1.25%	0.099	0.125	2.954	14.8%	5.565	1.434	48.53%
200	23	11.5%	0.77%	0.062	0.101	2.590	12.32%	5.422	0.988	38.13%
500	58	11.6%	1.01%	0.068	0.098	2.787	7.61%	5.444	0.627	22.5%
1000	118	11.8%	1.02%	0.092	0.093	3.883	39.33%	7.053	0.575	14.8%
2000	236	11.8%	1.0%	0.104	0.091	4.381	12.83%	8.081	0.465	10.62%
5000	571	11.42%	0.97%	0.092	0.088	4.144	5.41%	8.152	0.297	7.17%
10000	1157	11.57%	1.01%	0.097	0.087	4.421	6.68%	8.614	0.222	5.02%
20000	2354	11.77%	1.02%	0.100	0.088	4.559	3.12%	9.096	0.166	3.63%
50000	5915	11.83%	1.01%	0.103	0.087	4.723	3.6%	9.288	0.107	2.27%
100000	11818	11.82%	1.0%	0.101	0.087	4.648	1.59%	9.142	0.074	1.6%
150000	18020	12.01%	1.02%	0.102	0.088	4.700	1.12%	9.197	0.061	1.3%
200000	23947	11.97%	1.0%	0.102	0.088	4.687	0.28%	9.174	0.053	1.13%
300000	36037	12.01%	1.0%	0.102	0.088	4.698	0.23%	9.221	0.043	0.92%
350000	42021	12.01%	1.0%	0.103	0.088	4.697	0.02%	9.217	0.04	0.85%

400000	48013	12.0%	1.0%	0.103	0.088	4.702	0.11%	9.246	0.038	0.8%
500000	59843	11.97%	1.0%	0.103	0.088	4.699	0.06%	9.234	0.034	0.72%
1000000	119903	11.99%	1.0%	0.103	0.088	4.699	0.0%	9.269	0.024	0.51%

Исх. данные (вариант 8):		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	10/0/0	апрокс	22.7075	61.79	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П(%)	Длина очер.	Загрузка	Ср.вр.ож.	О(%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д(%)
10	2	20.0%	-	4.918	0.505	145.776	-	96.841	78.887	54.12%
20	7	35.0%	1.75%	5.253	0.544	145.113	0.45%	84.124	48.456	33.39%
50	19	38.0%	1.09%	7.542	0.577	290.685	100.32%	150.831	54.948	18.9%
100	38	38.0%	1.0%	7.814	0.627	326.916	12.46%	130.795	33.693	10.31%
200	72	36.0%	0.95%	7.081	0.610	353.414	8.11%	136.125	24.795	7.02%
500	186	37.2%	1.03%	6.815	0.581	348.344	1.43%	165.846	19.106	5.48%
1000	387	38.7%	1.04%	6.310	0.582	343.197	1.48%	196.861	16.036	4.67%
2000	752	37.6%	0.97%	6.402	0.556	348.570	1.57%	209.494	12.067	3.46%
5000	1897	37.94%	1.01%	6.522	0.546	396.283	13.69%	234.199	8.532	2.15%
10000	3763	37.63%	0.99%	6.431	0.550	394.233	0.52%	239.447	6.168	1.56%
20000	7643	38.21%	1.02%	6.662	0.550	412.380	4.6%	236.565	4.309	1.04%
50000	19097	38.19%	1.0%	6.745	0.550	423.295	2.65%	230.359	2.654	0.63%
100000	38052	38.05%	1.0%	6.722	0.550	424.393	0.26%	233.939	1.906	0.45%
150000	57724	38.48%	1.01%	6.760	0.550	428.414	0.95%	234.806	1.562	0.36%
200000	77343	38.67%	1.0%	6.776	0.551	430.488	0.48%	235.778	1.358	0.32%
300000	116286	38.76%	1.0%	6.785	0.550	431.765	0.3%	235.765	1.109	0.26%
350000	135796	38.8%	1.0%	6.783	0.551	431.083	0.16%	235.299	1.025	0.24%
400000	155427	38.86%	1.0%	6.790	0.551	431.794	0.16%	235.869	0.961	0.22%
500000	194423	38.88%	1.0%	6.792	0.551	431.604	0.04%	237.131	0.864	0.2%
1000000	564777	56.48%	1.45%	8.759	0.633	876.897	103.17%	336.578	0.867	0.1%

Исх. данные (вариант 9):		К	Е	поток	а	б	КВ			
		3	2/0/0	эрланг	22.7075	15	1			
Заявок	Потери	Вер-ть потери	П(%)	Длина очер.	Загрузка	Ср.вр.ож.	О(%)	СКО вр. ож.	Дов. инт.	Д(%)
10	0	0.0%	-	0.000	0.110	0.000	-	0.000	0.0	-
20	0	0.0%	-	0.005	0.146	0.279	-	0.882	0.508	182.09%
50	1	2.0%	-	0.028	0.195	1.219	336.92%	1.032	0.376	30.84%
100	4	4.0%	2.0%	0.073	0.203	3.438	182.03%	9.762	2.515	73.14%
200	9	4.5%	1.12%	0.092	0.204	3.982	15.82%	9.466	1.724	43.3%
500	32	6.4%	1.42%	0.083	0.200	3.816	4.17%	9.358	1.078	28.25%
1000	64	6.4%	1.0%	0.074	0.194	3.416	10.48%	9.058	0.738	21.6%
2000	124	6.2%	0.97%	0.086	0.200	3.968	16.16%	10.517	0.606	15.27%
5000	335	6.7%	1.08%	0.087	0.201	4.036	1.71%	11.177	0.407	10.09%
10000	673	6.73%	1.0%	0.091	0.200	4.194	3.91%	11.449	0.295	7.03%
20000	1298	6.49%	0.96%	0.089	0.200	4.135	1.41%	11.290	0.206	4.97%
50000	3233	6.47%	1.0%	0.091	0.203	4.228	2.25%	11.360	0.131	3.1%
100000	6555	6.55%	1.01%	0.092	0.203	4.251	0.54%	11.297	0.092	2.16%
150000	9811	6.54%	1.0%	0.092	0.203	4.248	0.07%	11.309	0.075	1.77%
200000	13052	6.53%	1.0%	0.093	0.203	4.297	1.15%	11.418	0.066	1.53%
300000	19644	6.55%	1.0%	0.093	0.203	4.300	0.07%	11.411	0.054	1.25%
350000	22869	6.53%	1.0%	0.093	0.204	4.307	0.16%	11.422	0.05	1.15%
400000	26198	6.55%	1.0%	0.093	0.203	4.301	0.14%	11.412	0.046	1.08%
500000	32728	6.55%	1.0%	0.093	0.204	4.321	0.47%	11.433	0.042	0.96%

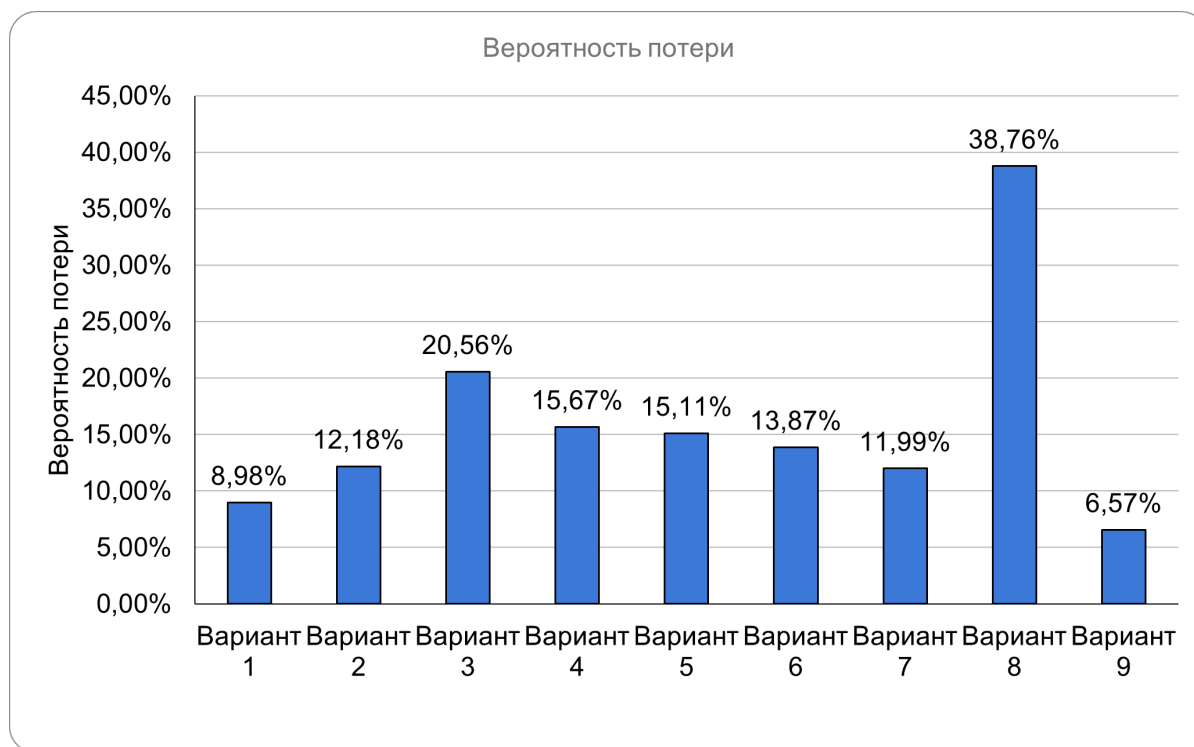
1000000	65657	6.57%	1.0%	0.094	0.204	4.348	0.62%	11.512	0.03	0.68%
---------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	--------	------	-------

Анализ результатов

Вариант	Особенность
1	Простейший поток, исходные параметры из УИР1
2	Трасса, исходные параметры из УИР1
3	Аппроксимация, исходные параметры из УИР1
4	Аппроксимация, уменьшено на 7 среднее время обслуживания заявок по сравнению с Вариантом 3
5	Аппроксимация, увеличена до 10 ёмкость накопителя по сравнению с Вариантом 3
6	Аппроксимация, увеличено среднее значение интервалов до 30 по сравнению с Вариантом 5
7	Аппроксимация, установлена нагрузка 0.1 по сравнению с Вариантом 5
8	Аппроксимация, установлена нагрузка 0.9 по сравнению с Вариантом 5
9	Распределение Эрланга 2-го порядка, исходные параметры из УИР1

- Изменение характера распределения времени поступления заявок - варианты 1, 2, 3, 9
- Изменение загрузки системы и, соответственно, времени обслуживания - варианты 5, 7, 8
- Изменение емкости накопителя - варианты 3, 5
- Изменение среднего интервала поступления заявок - варианты 5, 6

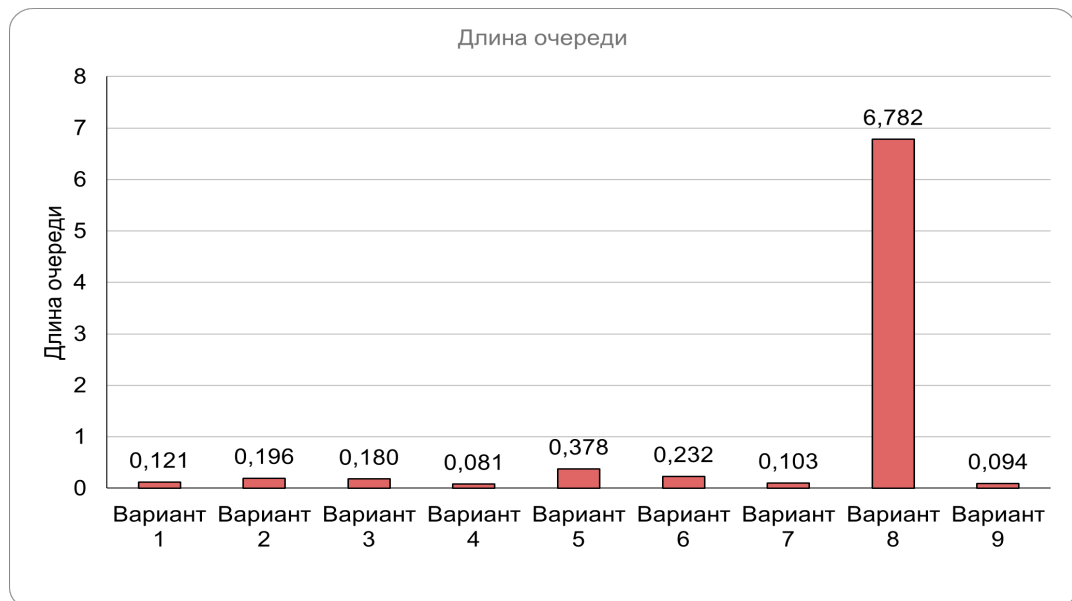
Вероятность потери



По вариантам 3, 4 и 5 можно заметить что с уменьшением среднего времени обслуживания или увеличением длинны очереди вероятность потери заявок падает, что логично. Также сравнивая варианты 5 и 6 можно сделать вывод что чем больше интервал поступления

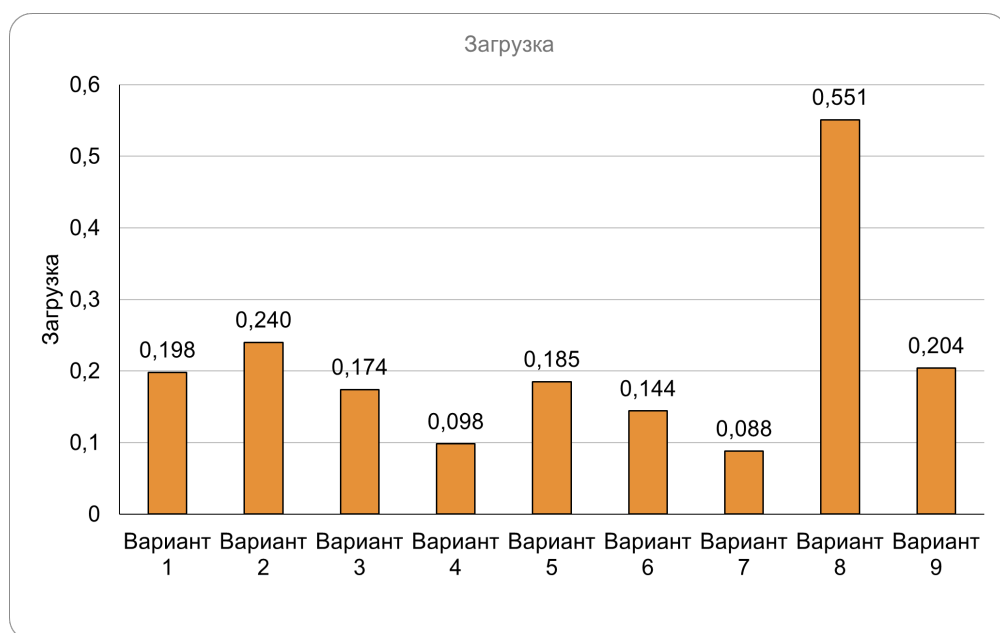
заявок тем меньше вероятность потерь. При изменении загрузки, в вариантах 7 и 8 можно также видеть значительное изменение вероятности потери заявок

Длина очереди



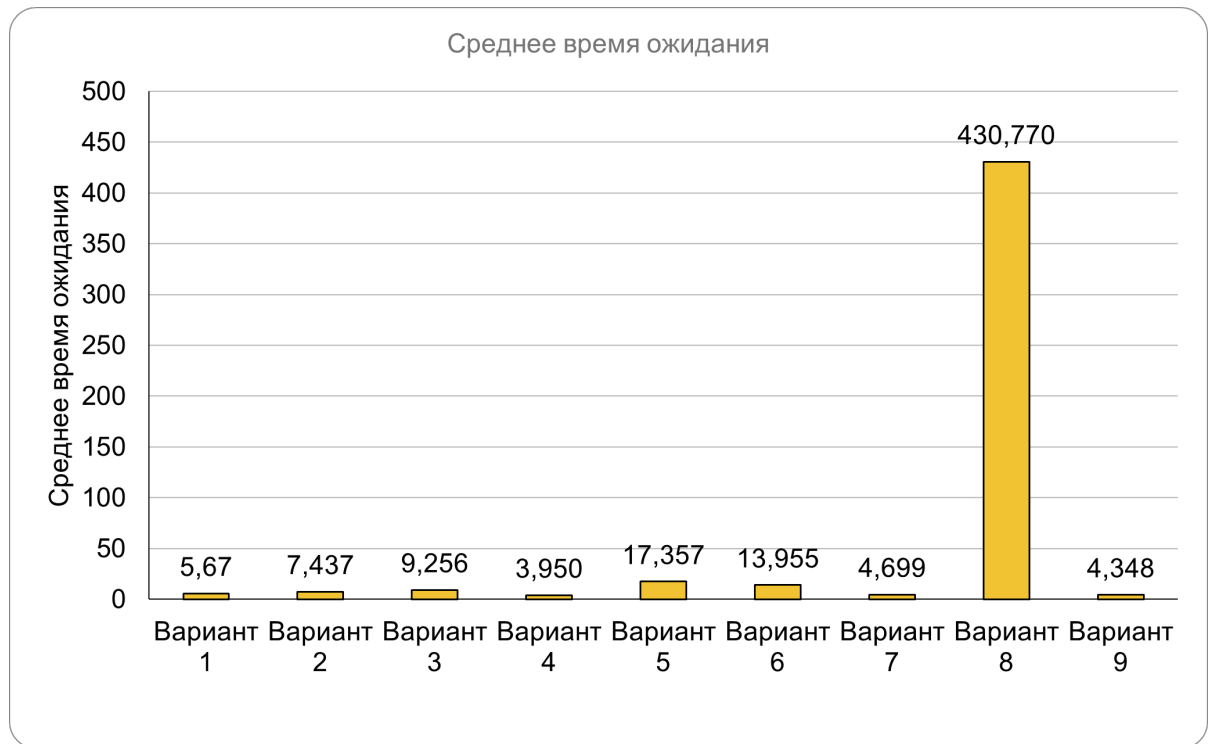
При изменении емкости накопителя в вариантах 4-8 сразу заметно увеличение длины очереди. Также можно заметить, что в вариантах 7 и 8 при изменении загрузки также увеличивалась и уменьшалась длина очереди.

Загрузка



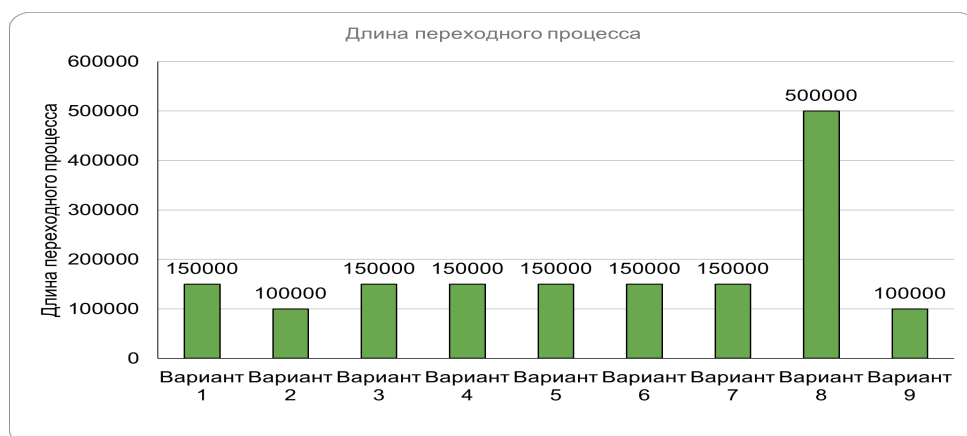
Загрузка значительно изменяется только в вариантах 4, 7 и 8, что логично, так как в этих вариантах мы влияем на загрузку изменяя среднюю длительность обслуживания.

Среднее время ожидания



Снова видим сильный пик в 8-м варианте при повышении нагрузки. Также отметим что при изменении исключительно характера распределения входящих заявок в вариантах 1, 2, 3 и 9 наилучший результат показало распределение Эрланга.

Длина переходного процесса



Можно видеть что в целом длина переходного процесса не особо меняется

по ходу эксперимента, за исключением скачка в варианте 8, где загрузка системы резко повышается

Вывод

В ходе работы было проведено исследование СМО из УИР2, в ходе которого были рассчитаны характеристики системы. Сравнение характеристик полученных в результате моделирования с рассчитанными теоретически в УИР2. Также в ходе работы я исследовал влияние изменения различных характеристик системы на её параметры, построил таблицы при различном числе заявок и графики для различных вариантов изменения. Результаты моделирования, выполненные для различных вариантов параметров системы, показали, что увеличение интенсивности потока заявок и нагрузки приводит к увеличению длины очереди и времени ожидания заявок, а также повышению вероятности потери заявок.

Часть 2

Ход работы

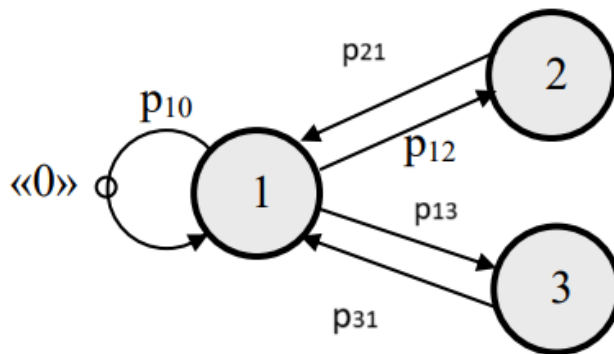
Структурные параметры 3СеМО

Вариант (А)	К-во узлов n	Количество приборов в узлах				Номер узла	Тип модели
		У1	У2	У3	У4		
2	3	3	1	1		2	М1

Параметры узлов СеМО

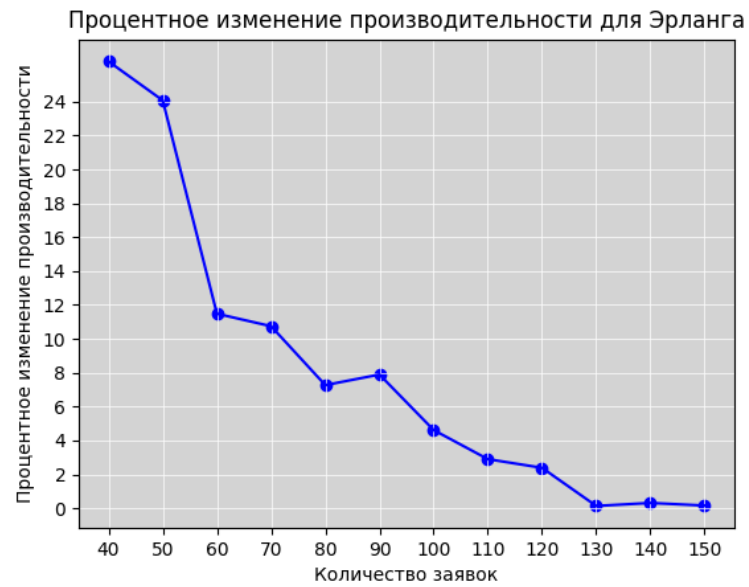
Вариант (В)	Вероятности передач						
	p_{10}	p_{12}	p_{13}	b_1	b_2	b_3	b_4
2	0,2	0,4	0,2				

Модель М1



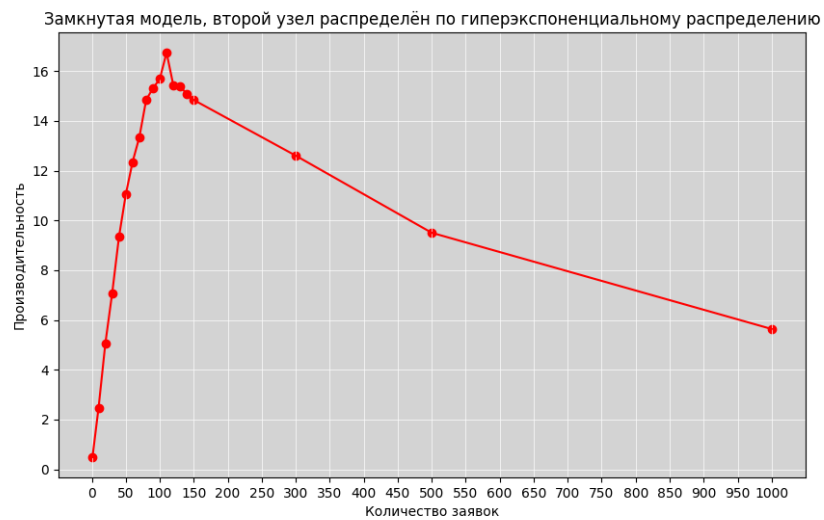
Замкнутая модель, второй узел распределен по Эрлангу





Как мы видим, критическая точка достигается при $M \in [130, 150]$

Замкнутая модель, второй узел распределен по гиперэкспоненциальному распределению





Как мы видим, критическая точка достигается при $M = 130$

Далее мы изменяли значение b так, чтобы нагрузка в каждом узле была равна 1
Замкнутая модель, второй узел распределен по Эрлангу

M	b1	b2	b3	p1	p2	p3
1	2.0	5.5	10.0	0.247	0.090	0.482
5	2.0	5.5	10.0	0.485	0.177	0.971
7	2.0	5.5	10.0	0.495	0.181	0.993
7	2.0	5.5	9.5	0.520	0.189	0.991
7	2.0	5.5	5.5	0.809	0.296	0.893
14	2.0	5.5	5.5	0.873	0.319	0.965
34	2.0	5.5	5.5	0.905	0.330	0.996
68	2.0	5.5	5.5	0.909	0.332	0.999
68	2.0	5.5	4.5	1.000	0.366	0.905
68	1.8	5.5	4.5	0.983	0.401	0.989
136	1.8	5.5	4.5	0.990	0.404	0.993
272	1.8	5.5	4.5	0.996	0.404	0.993
544	1.8	5.5	4.5	1.000	0.408	0.993
544	1.77	5.5	4.5	0.997	0.408	0.998
1088	1.77	5.5	4.5	1.000	0.415	0.998
1088	1.725	5.5	4.5	0.998	0.426	0.999
2176	1.725	5.5	4.5	1.000	0.427	0.999
2176	1.6	5.5	4.5	1.000	0.427	0.999
2176	1.652	5.5	4.5	0.999	0.447	0.999
4352	1.652	5.5	4.5	1.000	0.447	0.999
4352	1.515	5.5	4.5	0.999	0.487	0.999
8704	1.515	5.5	4.5	1.000	0.487	0.999
8704	1.2	5.5	4.0	1.000	0.615	1.000
17408	1.0	5.5	3.5	1.000	0.738	1.000
17408	0.8	5.5	2.5	1.000	0.921	1.000
17408	0.75	5.5	2.4	1.000	0.982	1.000
17408	0.75	5.5	2.4	1.000	0.982	1.000
34816	0.72	5.5	2.4	1.000	1.000	1.000

Замкнутая модель, второй узел распределен по гиперэкспоненциальному распределению

M	b1	b3	p1	p2	p3
1	2.0	10.0	0.245	0.088	0.492
4	2.0	10.0	0.464	0.170	0.943
8	2.0	10.0	0.491	0.182	0.997
16	2.0	10.0	0.491	0.182	1.000
16	2.0	5.0	0.932	0.340	0.941
32	2.0	5.0	0.963	0.352	0.976
64	2.0	5.0	0.983	0.362	0.993
128	2.0	5.0	0.989	0.367	0.998
256	2.0	5.0	0.996	0.362	0.998
512	2.0	5.0	1.000	0.364	0.998
512	1.975	5.0	0.997	0.373	0.998
1024	1.975	5.0	1.000	0.375	0.998
1024	1.95	5.0	0.999	0.383	0.999
2048	1.932	5.0	1.000	0.382	0.999
4096	1.932	5.0	1.000	0.382	0.999
4096	1.6	5.0	0.955	0.444	1.000
4096	1.6	4.5	1.000	0.465	0.999
8192	1.6	4.5	1.000	0.465	0.999
16384	1.5	4.5	1.000	0.492	1.000
16384	1.3	3.9	1.000	0.569	1.000
16384	1.0	3.0	1.000	0.745	1.000
16384	0.8	2.4	1.000	0.923	1.000
16384	0.8	2.4	1.000	0.923	1.000
16384	0.7	2.1	1.000	1.000	1.000

Сначала сравним ЗСеМО с РСеМО (которая была получена путём преобразования из ЗСеМО)

Нагруженная РСеМО имеет предельную интенсивность поступления заявок, а также загрузка "узкого места" равна 0.8 - 0.95

Замкнутая модель, второй узел распределен по Эрлангу

Моделирование происходило для 14 заявок

Параметр	ЗСеМО	РСеМО	РСеМО (нагруженная)
Интенсивность поступления	-	0.802	23.0
b1	2.0	2.0	2.0
b2	5.5	5.5	5.5
b3	5.5	5.5	5.5
Время пребывания	11.239 ± 8.742	34561.551 ± 19901.643	3.572 ± 3.669
Загрузка 1	0.873	1.000	0.434
Загрузка 2	0.319	0.366	0.159
Загрузка 3	0.965	0.999	0.873
Макс очередь 1	14	111969	13
Макс очередь 2	5	6	5

Макс очередь 3	13	1938	39
Средняя длина очереди 1	4.041	56142.688	0.336
Средняя длина очереди 2	0.032	0.057	0.002
Средняя длина очереди 3	7.132	909.681	5.304
Среднее время ожидания в очереди 1	9.226	34507.119	1.543
Среднее время ожидания в очереди 2	0.184	0.283	0.027
Среднее время ожидания в очереди 3	40.690	4523.049	60.781

При переходе от ЗСеМО к РСеМО загрузка 1 и 3 узла увеличивается до 1, поэтому увеличивается время пребывания и средняя длина очереди.

При увеличении интенсивности поступления заявок, загрузка 3 узла немного снижается, а у 1 узла уменьшается почти в 2 раза. Вместе с этим уменьшается время ожидания в очереди в 1 и 3 узле, также уменьшается макс очередь и время пребывания.

Замкнутая модель, второй узел распределён по гиперэкспоненциальному распределению

Моделирование происходило для 4 заявок.

Параметр	ЗСеМО	РСеМО	РСеМО (Нагруженная)
Интенсивность поступления	-	0.814	23.0
b1	2.0	2.0	2.0
b3	10.0	10.0	10.0
Время пребывания	3.255 ± 2.991	33599.189 ± 19207.724	3.475 ± 3.484
Загрузка 1	0.464	1.000	0.430
Загрузка 2	0.170	0.361	0.157
Загрузка 3	0.943	1.000	0.870
Макс очередь 1	4	101213	11
Макс очередь 2	1	15	3
Макс очередь 3	3	10272	62
Средняя длина очереди 1	0.299	50805.172	0.321
Средняя длина очереди 2	0.002	0.130	0.003
Средняя длина очереди 3	1.782	5095.114	8.047
Среднее время ожидания в очереди 1	1.285	33340.021	1.488
Среднее время ожидания в очереди 2	0.023	0.655	0.033
Среднее время ожидания в очереди 3	18.960	25100.205	92.585

Как и в предыдущем случае, при переходе от ЗСеМО к РСеМО загрузка 1 и 3 узла увеличивается до 1, поэтому увеличивается время пребывания и средняя длина очереди.

При увеличении интенсивности поступления заявок, загрузка 3 узла немного снижается, а у 1 узла уменьшается почти в 2 раза. Вместе с этим уменьшается время ожидания в очереди в 1 и 3 узле, также уменьшается макс очередь и время пребывания.

В сравнении с распределением Эрланга, гиперэкспоненциальное распределение в нагруженной РСМО имеет меньшее время пребывания, но большую загрузку 3 узла.

Влияние закона распределения длительности обслуживания заявок

В трех файлах количество заявок равно 3

Параметр	Эрланг	Гипер	Экспоненц
Загрузка 1	0.443	0.437	0.443
Загрузка 2	0.162	0.158	0.162
Загрузка 3	0.883	0.885	0.882
Время пребывания	2.966 ± 2.697	2.911 ± 2.733	2.981 ± 2.753
Макс очередь 1	3	3	3
Макс очередь 2	1	1	1
Макс очередь 3	2	2	2
Средняя длина очереди 1	0.204	0.204	0.204
Средняя длина очереди 2	0	0	0
Средняя длина очереди 3	0.985	0.998	0.984
Среднее время ожидания в очереди 1	0.920	0.933	0.923
Среднее время ожидания в очереди 2	0	0	0
Среднее время ожидания в очереди 3	11.158	11.281	11.162

Все значения отличаются незначительно, поэтому можно сделать вывод, что закон распределения длительности обслуживания заявок не влияет на результаты моделирования.

Влияние количества заявок

Эрланг

Параметр	1 заявка	3 заявки	6 заявок	12 заявок
Загрузка 1	0.247	0.443	0.491	0.500
Загрузка 2	0.090	0.162	0.180	0.182
Загрузка 3	0.482	0.883	0.986	1.000
Время пребывания	2.019 ± 1.982	2.966 ± 2.697	3.805 ± 3.571	4.035 ± 4.010
Макс очередь 1	1	3	6	11
Макс очередь 2	1	1	3	2
Макс очередь 3	1	2	5	11
Средняя длина очереди 1	0	0.204	0.433	0.498
Средняя длина очереди 2	0	0	0.003	0.002
Средняя длина очереди 3	0	0.985	3.547	9.453
Среднее время ожидания в очереди 1	0	0.920	1.759	1.992
Среднее время ожидания в очереди 2	0	0	0.026	0.025
Среднее время ожидания в очереди 3	0	11.158	36.179	95.147

Экспоненциальное

Параметр	1 заявка	3 заявки	6 заявок	12 заявок
----------	----------	----------	----------	-----------

Загрузка 1	0.247	0.443	0.491	0.500
Загрузка 2	0.090	0.162	0.181	0.184
Загрузка 3	0.483	0.882	0.985	1.000
Время пребывания	2.019 ± 1.982	2.981 ± 2.753	3.810 ± 3.620	4.090 ± 4.085
Макс очередь 1	1	3	6	11
Макс очередь 2	1	1	3	3
Макс очередь 3	1	2	5	11
Средняя длина очереди 1	0	0.204	0.428	0.506
Средняя длина очереди 2	0	0	0.003	0.004
Средняя длина очереди 3	0	0.984	3.548	9.440
Среднее время ожидания в очереди 1	0	0.923	1.739	2.023
Среднее время ожидания в очереди 2	0	0	0.030	0.038
Среднее время ожидания в очереди 3	0	11.162	36.210	95.020

Гиперэкспоненциальное

Параметр	1 заявка	3 заявки	6 заявок	12 заявок
Загрузка 1	0.245	0.437	0.484	0.491
Загрузка 2	0.088	0.158	0.177	0.180
Загрузка 3	0.492	0.885	0.988	1.000
Время пребывания	2.054 ± 2.084	2.911 ± 2.733	3.633 ± 3.474	4.047 ± 4.154
Макс очередь 1	1	3	6	11
Макс очередь 2	1	1	3	4
Макс очередь 3	1	2	5	11
Средняя длина очереди 1	0	0.204	0.410	0.509
Средняя длина очереди 2	0	0	0.006	0.006
Средняя длина очереди 3	0	0.998	3.581	9.453
Среднее время ожидания в очереди 1	0	0.933	1.690	2.071
Среднее время ожидания в очереди 2	0	0	0.067	0.063
Среднее время ожидания в очереди 3	0	11.281	36.456	95.142

Как мы можем видеть, увеличение количества заявок приводит к увеличению времени пребывания в очереди, загрузке и увеличению максимальной длины очереди.

Сравнение характеристик, где производительность равна интенсивности

Везде будет моделирование для 3 заявок

Эрланг

Параметр	ЗСеМО	РСеМО
Интенсивность поступления	-	0.989
Загрузка 1	0.443	1.000

Загрузка 2	0.162	0.366
Загрузка 3	0.883	1.000
Время пребывания	2.966 ± 2.697	30875.252 ± 17769.160
Макс очередь 1	3	80190
Макс очередь 2	1	6
Макс очередь 3	2	10132
Средняя длина очереди 1	0.204	40444.966
Средняя длина очереди 2	0	0.057
Средняя длина очереди 3	0.985	4948.664
Среднее время ожидания в очереди 1	0.920	30925.749
Среднее время ожидания в очереди 2	0	0.283
Среднее время ожидания в очереди 3	11.158	24605.405

В РСeMO наблюдается перегрузка 1 и 3 узла, поэтому время пребывания увеличивается, а также увеличивается макс очередь и средняя длина очереди.

Гипер

Параметр	ЗCeMO	PCeMO
Интенсивность поступления	-	0.970
Загрузка 1	0.437	1.000
Загрузка 2	0.158	0.361
Загрузка 3	0.885	1.000
Время пребывания	2.911 ± 2.733	31162.420 ± 17811.153
Макс очередь 1	3	81576
Макс очередь 2	1	15
Макс очередь 3	2	10272
Средняя длина очереди 1	0.204	41080.935
Средняя длина очереди 2	0.000	0.130
Средняя длина очереди 3	0.998	5095.109
Среднее время ожидания в очереди 1	0.933	30987.628
Среднее время ожидания в очереди 2	0	0.655
Среднее время ожидания в очереди 3	11.281	25100.205

В РСeMO также наблюдается перегрузка 1 и 3 узла, поэтому время пребывания увеличивается, а также увеличивается макс очередь и средняя длина очереди. В сравнении с Эрлангом, при переходе время пребывания увеличилась больше.

Влияние характера входного потока заявок на характеристики функционирования сети, сравнив результаты, полученные для детерминированного и простейшего потока заявок, поступающих в разомкнутую сеть.

Эрланг

Параметр	$t_a = 22$	$t_a = 25$	$t_a = 30$
Время пребывания	3.679 ± 3.808	3.349 ± 3.397	2.984 ± 2.949

Загрузка 1	0.454	0.399	0.333
Загрузка 2	0.166	0.146	0.122
Загрузка 3	0.913	0.804	0.670
Макс очередь 1	13	10	9
Макс очередь 2	4	4	3
Макс очередь 3	50	32	19
Средняя длина очереди 1	0.383	0.268	0.163
Средняя длина очереди 2	0.003	0.002	0.001
Средняя длина очереди 3	8.025	3.100	1.329
Среднее время ожидания в очереди 1	1.681	1.336	0.978
Среднее время ожидания в очереди 2	0.029	0.023	0.011
Среднее время ожидания в очереди 3	87.972	38.607	19.868

Эрланг Детерминированный

Параметр	$t_a = 22$	$t_a = 25$	$t_a = 30$
Время пребывания	3.642 ± 3.548	2.984 ± 2.889	2.696 ± 2.643
Загрузка 1	0.493	0.398	0.332
Загрузка 2	0.181	0.146	0.121
Загрузка 3	0.989	0.802	0.668
Макс очередь 1	9	9	6
Макс очередь 2	4	5	3
Макс очередь 3	116	18	10
Средняя длина очереди 1	0.402	0.195	0.115
Средняя длина очереди 2	0.003	0.001	0.000
Средняя длина очереди 3	49.808	2.063	0.839
Среднее время ожидания в очереди 1	1.620	0.976	0.692
Среднее время ожидания в очереди 2	0.033	0.012	0.005
Среднее время ожидания в очереди 3	501.998	25.767	12.574

В детерминированном потоке заявок с увеличением t_a параметры изменяются сильнее, чем в простейшем потоке заявок. Также наблюдаем, что в детерминированном потоке изначально загружен намного больше, чем в простейшем.

Вывод

На основе проведенного исследования можно сделать следующие ключевые выводы:

- Влияние количества заявок (M):
 - При увеличении M наблюдается рост загрузки узлов до критических значений
 - Критическая точка для модели с распределением Эрланга достигается при $M \in [130, 150]$
 - Для гиперэкспоненциального распределения критическая точка наступает раньше - при $M = 130$
- Сравнение ЗСеМО и РСеМО:
 - При переходе от ЗСеМО к РСеМО значительно увеличивается загрузка узлов 1 и 3 (до 1.0)
 - Это приводит к существенному росту времени пребывания и длины очередей

- В нагруженной РСМО наблюдается снижение загрузки узла 1 почти в 2 раза
3. Влияние закона распределения:
 - Тип распределения (Эрланга, гиперэкспоненциальное, экспоненциальное) оказывает незначительное влияние на характеристики системы
 - Основные показатели (загрузка, время пребывания, длины очередей) отличаются несущественно
 4. Характер входного потока:
 - Детерминированный поток показывает более выраженную реакцию на изменение интервала поступления заявок по сравнению с простейшим
 - При детерминированном потоке система изначально имеет более высокую загрузку
 - С увеличением интервала между заявками (t_a) характеристики системы улучшаются более заметно для детерминированного потока
 5. Узкие места системы:
 - Узлы 1 и 3 являются критическими точками системы, часто достигая предельной загрузки.